

2006 年计算机答案

数学基础

一、形式化下列语句 (共 4 分)

1. 答: 设 $M(x)$: x 是人。 $Q(x)$: x 犯错误。形式化为: $(\forall x)(M(x) \rightarrow Q(x))$

2. 答: 设 $W(x)$: x 是虚数。 $P(x)$: x 是有理数。 $Q(x)$: x 是无理数。形式化为: $(\forall x)(W(x) \wedge \neg P(x) \wedge \neg Q(x))$

二、填空题(共 9 分)

1. (1) $E_A = \{ \langle a, a \rangle, \langle a, b \rangle, \langle a, c \rangle, \langle b, a \rangle, \langle b, b \rangle, \langle b, c \rangle, \langle c, a \rangle, \langle c, b \rangle, \langle c, c \rangle \}$

$I_A = \{ \langle a, a \rangle, \langle b, b \rangle, \langle c, c \rangle \}$ 。

(2) 因为在 A 上的任何二元关系都是 $A \times A$ 的子集, 而 $A \times A$ 共有 9 个元素, 共可组成 $C_9^0 + C_9^1 + \dots + C_9^9 = 2^9$ 个子集。 $C_9^4 = C_9^5$ 最大, 因此含有序对个数为 4 或 5 的二元关系数目最多为 $C_9^4 = 256$

2. 25

解: 有两种分组方案, ①一组 2 人, 一组 4 人, ②两组都是 3 人, 故共有

$$C_6^2 + C_6^3 / 2 = 25$$

3. 576

解: $4! \cdot 2 \cdot 3 \cdot 4 = 576$ 。

4. 1360

解: 1, 2, ..., 30 这 30 个数可以分成三组: 被 3 整除者为一组, 除以 3 余 1 者为一组, 除以 3 余 2 者为一组, 显然每组有 10 个整数。如果三个整数都选自同一组, 其和必能被 3 整除, 如果每组选取一个整数, 其和也必能被 3 整除。因此选取方法总数为: $C(10, 3) + C(10, 3) + C(10, 3) + 10^3 = 1360$ 。

三、解答题 (共 11 分)

1. 解: $P \uparrow Q$ 表示 P 和 Q 进行先与非后非的操作。 $\neg P = P \uparrow P$ $P \wedge Q = (P \uparrow Q) \uparrow (P \uparrow Q)$
 $P \vee Q = \neg P \uparrow \neg Q = (P \uparrow P) \uparrow (Q \uparrow Q)$

2. (1) $h(1)=5$, $h(2)=5 \cdot 5 - 1 = 24$,

$$(2) \quad h(n) = c_1 \left(2 + 2\sqrt{2} \right)^n + c_2 \left(2 - 2\sqrt{2} \right)^n$$

$$(3) \quad h(n) = \frac{4 + 3\sqrt{2}}{8} \left(2 + \sqrt{2} \right)^n + \frac{4 - 3\sqrt{2}}{8} \left(2 - \sqrt{2} \right)^n \quad n \geq 2$$

$h(n)$ 表示信道上允许传输的长为 n 的词个数,则 $h(1)=5$, $h(2)=5*5-1=24$, 令 $n \geq 2$,如果单词第一个字母是 b 或 c,d,e , 则余下长度 $n-1$ 的位置上仍然是在相同限制条件下对 a,b,c,d,e 这 5 类字母的排列, 排列方法为 $h(n-1)$.如果单词第一个字母是 a ,那么第二个字母就是 b 或 c,d,e .如果第二个字母是 b ,则该单词可以有 $h(n-2)$ 种方法构成, 如果第二个字母是 c 或 d,e ,同样该单词也可以有 $h(n-2)$ 种方法构成。于是有 $h(n)=4h(n-1)+4h(n-2) \quad n \geq 2$ 。该递推关系的特征方程 $x^2 - 4x - 4 = 0$ 的根为 $2+2\sqrt{2}$ 和 $2-2\sqrt{2}$, 即 $h(n) = c_1(2+2\sqrt{2})^n + c_2(2-2\sqrt{2})^n$ 利用 $h(1)=5$, $h(2)=5*5-1=24$ 可解得

$$h(n) = \frac{4+3\sqrt{2}}{8}(2+\sqrt{2})^n + \frac{4-3\sqrt{2}}{8}(2-\sqrt{2})^n \quad n \geq 2$$

四、证明题 (共 17 分)

1.证明:

(1) 任给 $\langle x,y \rangle \in A$ 有 $xy=yx \Rightarrow \langle \langle x,y \rangle, \langle x,y \rangle \rangle \in R, R$ 是自反的。

(2) 任给 $\langle x,y \rangle, \langle p,q \rangle \in A$ 若 $\langle \langle x,y \rangle, \langle p,q \rangle \rangle \in R$ 则 $xq=yp$, 可得 $py=qx \Rightarrow \langle \langle p,q \rangle, \langle x,y \rangle \rangle \in R$, 因此 R 是对称的。

(3) 任给 $\langle x,y \rangle, \langle p,q \rangle, \langle m,n \rangle \in A$ 若 $\langle \langle x,y \rangle, \langle p,q \rangle \rangle \in R$ 且 $\langle \langle p,q \rangle, \langle m,n \rangle \rangle \in R$ 则 $xq=yp$, $pn=qm \Rightarrow pm^2+3(11)=3 \Rightarrow xn=ym \Rightarrow \langle \langle x,y \rangle, \langle m,n \rangle \rangle \in R$, 因此 R 是传递的。因为 R 是自反的, 对称的, 传递, 因此 R 是 A 上的等价关系。

2.解: 对简单图 G 的结点数 n 进行数学归纳证明: 当 $n=4$ 时, G 为完全图, 结论显然成立所得的圈的长度为 4. 设当 $n=k$ 时结论成立, 长度为偶数的圈为 C . 则当 $n=k+1$ 时, 长度为偶数的圈 C 也在结点数为 $k+1$ 的图中, 因此结论成立。

3.解: 用反证法, 由于 $|V(G')| < |V(G)|$, 不妨设点集 $V(S) = V(G) - V(G')$, 假设 G 中不存在一个端点属于 G' , 另一个端点不属于 G' 的边 e , 那么图 G 可分成两个互补连通的子图 S 和 G' , 这与 G 是简单连通图相矛盾。因此假设不成立, G 中必然存在这样一条边 e , e 的一个端点属于 G' , 另一个端点不属于 G' 。

4.解: 因为 H, K 是有限群 G 的子群, 那么必有 G 的单位元 $e \in H$ 且 $e \in K$, 即 $e \in H \cap K$. 不妨设存在与 e 相异的元素 a 也属于 $H \cap K$, 令 $|H \cap K| = t \geq 2$, 由于 $H \cap K$ 是 H 和 K 的子群, 根据拉格朗日定理 $t|m$ 且 $t|n$, 这与条件 m 与 n 互素相矛盾。故元素 a 不存在。 $|H \cap K| = 1$, 即 $H \cap K = \{e\}$ 。

计算机网络

一、单项选择题(共 10 分, 每小题 1 分)

1.A

解: PCM 代表 Pulse Code Modulation(脉冲编码调制)。它通常用在电话系统, 对模拟数据进行采样。一般都把 PCM 采样时间设置成 125 微秒, $125\mu\text{s}$ 的采样时间对应于每秒 8000 次采样。一个典型的电话通道是 4KHz。根据奈奎斯特定理, 为获取在一个 4KHz 通道中的全部信息需要每秒 8000 次的采样频率。由于 $2^7=128$, 每个信号需要 7bit 表示, 采样率为 8K/s。数据传输率为 56Kbit/s。

2.B

解: 集线器 (HUB) 是物理层连网设备, 路由器是网络层连网设备。

3.B

解: 在 N 层互连, 为了让在两个网段上的计算机能够正常通信, 要求 N 层以上的协议也相同。所以在本题中要求 数据传输率和数据链路层协议都相同。传输速率和窗口大小必须相等。

4.D

解: 1 号帧尚未返回确认, 当计时器超时, 1 号帧及其后面的帧都要重发。因此共有 6 个帧需要重发。

5.D

解: 集线器、网桥和 LAN 交换机都不隔离广播, 路由器可以隔离广播, 所以要控制网络上的广播风暴, 可以采用 的手段为用路由器将网络分段。

6.D

解: 2 层以太网交换机的每个端口都是冲突域的终止点, 但 LAN 交换机都不隔离广播, 所以本题中, 冲突域和广播域的个数分别是 16 和 1。

7.A,A

解: 198. 90. 10. 0 为 C 类地址, 前 24 位形成网络号, 由于十进制 224 的二进制编码为 11110000, 因此最多可以划分 $2^3=8$ 个子网, 每个子网有 2^5 个 IP 地址, 除去全 0 和全 1 的两个 IP 地址, 还有 30 个有效的 IP 地址。

8.D

解: 21 端口是状态连接端口, 20 端口是数据传输连接端口。注: FTP 服务中: 20 端口用于数据连接, 21 端口用于状态连接。

9.B

解：在 TCP 的连接中，数据“流”必须以正确的顺序送达对方。TCP 的可靠性是通过顺序编号和 ACK 来实现的。TCP 是面向字节流的，数据“流”上的各字节都有自己的编号，各段第 1 个数据的顺序编号和该段一起传送，我们称它为段顺序编号。而且，在送回的 ACK 信息中，含有指示下一个应该发送的顺序编号。为控制流量，TCP 模块间通信采用了窗口机制。这里，窗口是接收方接收字节数量能力的表示。在 ACK 应答信息中，TCP 把 ACK 加上接收方允许接收数据范围的信息回送给发送方。发送方除非以后又收到来自接收方的最大数据允许接收范围信息，否则总是使用由接收方提供的这一范围发送数据。

10.C

解析：防火墙是一个或一组系统，它在网络之间执行访问控制策略。

二、名词解释(共 5 分，每小题 2.5 分)

1. 解：令牌环网由 IBM 公司于 1969 年推出，后来被列为 IEEE 802.5 标准协议，它在物理和逻辑上均基于环结构，传输速率可以达到 4 或 16Mbps。令牌环网使用双绞线或同轴电缆作为传输介质，并将与各个站相连的接口逐个连接起来组成一个闭合的环路，环上的每个环接口均有两种工作方式：发送方式与收转方式。该网络通过一个很小的自由令牌(Free Token，一种有别与数据信号帧的特殊信号帧)在环上单向循环来控制和管理传输介质的使用，以保证整个环路最多只有一个站处于发送方式，其他的站都处于收转方式。

2. 解：ICMP 是“Internet Control Message Protocol”（Internet 控制消息协议）的缩写。它是 TCP/IP 协议族的一个子协议，用于在 IP 主机、路由器之间传递控制消息。控制消息是指网络通不通、主机是否可达、路由是否可用等网络本身的消息。这些控制消息虽然并不传输用户数据，但是对于用户数据的传递起着重要的作用。

三、问答和计算题(共 15 分，每小题 3 分)

1. 解：“分组”(packet)也就是“包”，它是一个不太严格的名词，意思是将若干个比特加上首部的控制信息就封装在一起，组成一个在网络上传输的数据单元。在数据链路层这样的数据单元叫做“帧”。而在 IP 层（即网络层）这样的数据单元就叫做“IP 数据报”。IP 数据报在数据链路层被封装成数据帧进行传输。OSI 为了使数据单元的名词准确，就创造了“协议数据单元”（PDU）这一名词。在数据链路层的 PDU 叫做 DLPDU，即“数据链路协议数据单元”。在网络层的 PDU 叫做“网

络协议数据单元” (NPDU)。注：PDU 是指将若干比特加上首部的控制信息封装在一起，组成一个在网络上传输的数据单元，数据链路层的 PDU 是帧，网络层是 IP 数据报 (分组)；IP 数据报在数据链路层被封装成数据帧进行传输。

2. 解：异步传输时，被传送的数据编码成一串脉冲。传送一个 ASCII 字符 (每个字符有 7 位) 首先发送起始位，接着是数据位、奇或偶校验位，最后为停止位。其中，第 1 位为起始位 (低电平“0”)，第 2~8 位为 7 位数据 (字符)，第 9 位为数据位的奇或偶校验位，第 10~11 位为停止位 (高电平“1”)。停止位可以用 1 位、1.5 位或 2 位脉宽来表示。因此，一帧信息由 10 位、10.5 位或 11 位构成。异步传输就是按照上述约定好的固定格式，一帧一帧地传送。由于每个字符都要用起始位和 停止位作为字符开始和结束的标志，因而传送效率低，主要用于中、低速通信的场合。同步传输时，用 1 个或 2 个同步字符表示传送过程的开始，接着是 n 个字符的数据块，字符之间不允许有空隙。发送端发送时，首先对欲发送的原始数据进行编码，如采用曼彻斯特编码或差动曼彻斯特编码，形成编码数据后再 向外发送。由于发送端发出的编码自带时钟，实现了收、发双方的自同步功能。接收端经过解码，便可以得到原始数据。在同步传输的一帧信息中，多个要传送的字符放在同步字符后面，这样,每个字符的起始、停止位就不需要了，额外开销大大减少，故数据传输效率高于异步传输，常用于高速通信的场合。但同步传输的硬件比异步传输复杂。

3.解：SNMP 使用 UDP 传送报文。由于与 TCP 相比，UDP 协议简单，在每个系统中运行时网络负载很轻，故有利于数据的高速传送，并减少管理交通对网络带宽的消耗。另一方面，尽管 UDP 不保证传输的可靠性，但由于 SNMP 协议通常都结合进轮询机制，即使偶尔有报文传输错误发生，下一次命令不久又会到达，错误能够被纠正。

4. 解：数据传输效率为 $200 / (200+20+20+18) = 77.5\%$ 。

5. 解：因为第一个网络的 MTU 为 1500 字节 $<2000+20$ 字节,因此在第一个网络传输时 IP 数据报被分成两个 IP 小报文，第一个小报文的数据部分长度为 1480，第二个小报文数据部分长度为 520 字节。当传输到第二个网络时，由于其 MTU=576 <1480 ，因此第一个小报文还要再分成三片，第一片和第二片的数据部分长度为 556，第三片的数据 部分长度为 $1480-556*2=368$ 。当原 IP 数据报到达目的主机时分成了四个 IP 小报文，第一个第二个小报文数据部分长度为 556，

第三个数据部分长度为 368，第四个数据部分长度为 520 字节。

软件工程

一、在每小题的四个备选答案中选出一个正确的答案。

1.A

解：软件工程目标—包括可用性、正确性和合算性，规定了软件工程实践的结果（即软件）应具有的基本性质。

2.A

解：内容耦合：两个模块间发生下面情形：

- (1)一个模块直接访问另一个模块的内部数据;
- (2)一个模块不通过正常入口转到另一个模块内部;
- (3)两个模块有一部分程序代码重叠(只可能程序在汇编语言中);
- (4)一个模块有多个入口。

3. B

解：螺旋模型将瀑布模型与演化模型结合起来，并且加入两种模型均忽略了风险分析。

4.C

5.B

解：用况图-用来建立需求模型；类图-面向对象建模，显示类内部结构及类之间关系；对象图-是类图的实例，显示对象和对象之间的关系。顺序图-是用来描述对象自身及对象间信息传递顺序的视图。

二、判断题(共 5 分，每小题 1 分) 判断以下每句话是否正确。如果正确，用“√”表示，否则，用“×”表示。

1. 解：错误。为把握软件开发各个环节的正确性，需要进行各种确认和验证工作。验证(Verification)，是保证软件正确地实现了某一功能的一系列活动。验证：“我们是否正确地完成了产品？”(过程正确) 确认(Validation)，是保证软件的实现满足了用户需求的一系列活动。确认：“我们是否完成了正确的产品？”。

2. √

3. √

解：正确。 α 测试由用户在开发者的场所进行，并且在开发者的指导下进行测试。开发者负责纪录发现的错误和 使用中遇到的问题，也就是说 α 测试是在受控的

环境中进行的。(α版：受控版 β 版：用户直接测试)

4. √

解：正确。CMM 第 2 级（可重复级）有 6 个关键过程域，主要涉及建立软件项目管理控制方面的内容。需求管理，软件项目计划，软件项目跟踪与监控，软件子合同管理，软件质量保证，软件配置管理。

5. √

三、简答题(共 9 分，每小题 3 分)

1. 解：白盒测试有六种覆盖类型：语句覆盖、判定覆盖、条件覆盖、判定/条件覆盖、条件组合覆盖和路径覆盖，发现错误的能力呈由弱至强的变化。语句覆盖每条语句至少执行一次。判定覆盖每个判定的每个分支至少执行一次。条件覆盖每个判定的每个条件应取到各种可能的值。判定/条件覆盖同时满足判定覆盖条件覆盖。条件组合覆盖每个判定中各条件的每一种组合至少出现一次。路径覆盖使程序中每一条可能的路径至少执行一次。

2. 解：第 5 级（持续优化级）相对 4 级(已管理级)增加了 3 个关键过程域，主要涉及的内容是软件组织和项目中 如何实现持续不断的过程改进问题。包括缺陷预防，技术变更管理，过程变更管理。

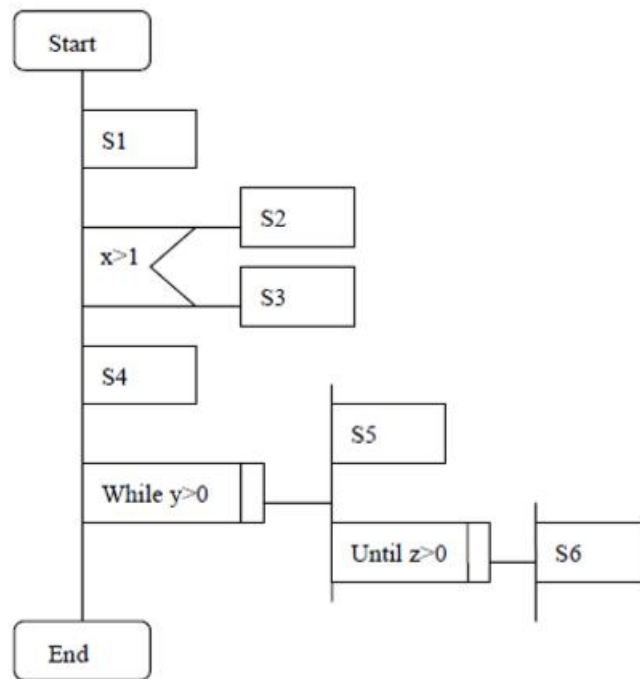
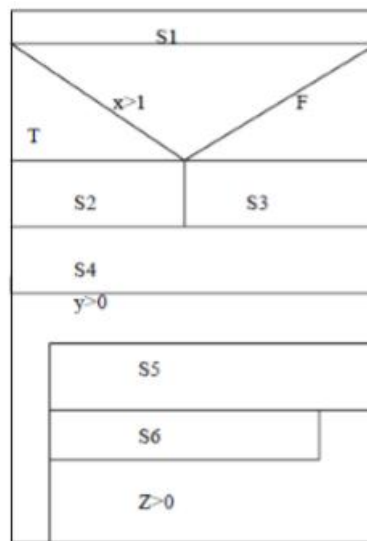
3. 解：需求分析是指理解用户需求，就软件功能与客户达成一致，估计软件风险和评估项目代价，最终形成开发计划的一个复杂过程。在这个过程中，用户的确是处在主导地位，需求分析工程师和项目经理要负责整理用户需求，为之后的软件设计打下基础。简言之,需求分析的任务是确定待开发的软件系统"做什么"。具体任务包括确定软件系统的功能需求，性能需求和运行环境约束,编制软件需求规格说明书，软件系统的验收测试准则和初步的用户手册。

四、建模题(共 11 分)

1.

员工
姓名 年龄 职务
更改职务

2.



3. (1) 学籍管理系统用于学校对每一位学生的入学、毕业、每学年考试成绩、升留级处理等，该系统具备录入、存储学生的基本情况、各科成绩；查询学生各科成绩、单科成绩；打印成绩；统计班平均成绩、各科平均成绩；根据分数进行升留级处理等功能。

(2) 顶层数据流图：



数据字典数据流项目：

(1) 学生信息=姓名+性别+年龄+系别+专业+班级

(2) 成绩单=姓名+专业+{科目+考试时间+成绩}

数据项条目：成绩：别名：本次考试成绩、学生历次考试成绩、学生成绩 类型：

实型 长度：6 位，小数点后 1 位加工条目：加工名：学籍管理系统编号：无 输入：

学生信息、本次考试成绩、学生记录 输出：统计表、成绩单。

0 层数据流图

